

MK61s F401 + APP в Arduino IDE

Версия документа: 23.09.2026

Эта инструкция собирает через обычные кнопки Arduino IDE согласованный комплект для STM32F401CC. Ниже показан полный пример mini с включёнными USB-экраном и всеми System APP:

```
binary/mk61s-M-mini-v3-lcd1602-a00-f401/  
├─ mk61s-M-mini-v3-lcd1602-a00-f401.bin  
├─ build.flags  
├─ build.apps  
├─ System/  
│   ├── FOCAL.APP  
│   ├── BASIC.APP  
│   ├── MARKDOWN.APP  
│   └── CHIP8.APP
```

Это штатные FOCAL, TinyBASIC, просмотрщики WBMP и Markdown и консоль CHIP-8. Создавать пользовательский HELLO, manifest app.mk61 или менять прошивку для этого не нужно.

Зависимости

В Arduino IDE установите:

- Boards Manager: STM32 MCU based boards версии 2.12.0;
- Library Manager: LiquidCrystal версии 1.0.7;
- Library Manager: STM32duino RTC версии 1.9.0.

Отдельный `arduino-cli` не требуется. Дополнительно нужен Python 3.10+. На Windows не нужны нативный C++-компилятор, Bash и отдельный `dfu-util`: сборка использует PowerShell, ARM-инструменты STM32 Core и встроенный Python-паковщик APP. PowerShell сначала проверяет штатный Windows launcher `py -3`, затем `python.exe` и `python3.exe`; пустые Windows Store App Execution Alias игнорируются. Для Upload через DFU STM32 Core использует собственный STM32CubeProgrammer recipe.

Установка платы

Закройте Arduino IDE и из корня проекта выполните на macOS/Linux:

```
./tools/mk61-arduino-board.cmd
```

На Windows из `cmd.exe` или PowerShell:

```
tools\mk61-arduino-board.cmd
```

Это полиглотный launcher: в macOS/Linux он запускает shell-установщик, а в Windows — PowerShell. Он копирует маленький пакет платы в sketchbook и ничего не загружает из сети. В Windows установщик читает фактический `directories.user` из `%USERPROFILE%\arduinoIDE\arduino-cli.yaml`, поэтому перенесённый sketchbook и каталог Documents под OneDrive не требуют ручной догадки. Если стандартный `build_cache.path` проходит через имя пользователя с кириллицей или другими не-ASCII символами, установщик записывает в тот же файл отдельный реальный кэш вида `C:\Users\Public\Documents\MK61Arduino\build-cache-...`. Это не короткое имя и не канонизация исходного пути: Arduino собирает во вновь созданном ASCII-каталоге, а sketchbook, исходники и профиль пользователя остаются на своих местах. Так GNU Arm LTO получает доступный путь к `sketch\objs.a`; LTO не отключается. В выводе команды всегда напечатаны выбранные пути и источник sketchbook.

Если sketchbook перенесён из стандартного каталога:

```
./tools/mk61-arduino-board.cmd --sketchbook /path/to/Arduino
```

```
tools\mk61-arduino-board.cmd -Sketchbook D:\Arduino
```

Проверить установку без изменения файлов:

```
./tools/mk61-arduino-board.cmd --check
```

```
tools\mk61-arduino-board.cmd -Check
```

После обновления репозитория запустите установщик ещё раз: установленная плата является копией служебных файлов. Перед установкой закройте все окна Arduino IDE, после неё запустите IDE заново.

MK61s F401 + APP — вручную установленная плата, поэтому её не будет в Boards Manager. В Boards Manager должен быть виден только зависимый пакет STM32 MCU based boards 2.12.0. Саму плату ищите по точному имени в Board Selector либо через Tools → Board → Select Other Board and Port.

Выбор профиля

- 1 Откройте файл code/code.ino. Это служебный основной tab Arduino; код прошивки остаётся в соседнем mk61s-M.ino.
- 2 В Board Selector найдите MK61s F401 + APP.
- 3 В меню Tools выберите платформу: mini V3, mini V2, Classic V3, Classic V2 или 40th.
- 4 Отдельно выберите экран: LCD1602 · CGROM A00, LCD1602 · CGROM A02, OLED1602 · WS0010 FT=10 или UC1609.
- 5 Выберите APP или Выключен для FOCAL, TinyBASIC, Markdown + WBMP viewer и CHIP-8. Отдельный WBMP viewer выбирайте только при выключенном Markdown.
- 6 При необходимости задайте USB-экран, пользовательские APP, расширенные настройки шрифта, быстрый Explorer и математический backend.

CHIP-8 и запуск пользовательских APP по умолчанию выключены. Штатные System APP F401 от этого отдельного переключателя не зависят. WBMP-картинки и CHIP-8 отображаются только на графическом UC1609 либо вместе с пунктом USB-экран. В mini-профиле с LCD1602 и включённым USB-экраном файлы запускаются лишь во время активной desktop-сессии. Если сессии нет или она исчезла, устройство показывает ГРАФИКА / НЕДОСТУПНА.

Допустимы только реальные сочетания:

Платформа	Экран
mini V3	LCD1602 A00/A02 или OLED1602 WS0010
mini V2	LCD1602 A00 или A02; WS0010 только экспериментальной ручной сборкой
Classic V2/V3	UC1609
40th	UC1609

Несовместимая пара останавливает сборку до запуска компилятора с понятной ошибкой. Платформа и экран намеренно остаются двумя независимыми меню.

Меню «Математика» предлагает три варианта. CORE — самый компактный штатный выбор F401 с точностью ядра MK-61; libm сохраняет double-точность, но занимает больше всего Flash. Для тесных Classic V2/UC1609 выбирайте CORE или гибридный вариант.

CORE + APP FLOAT — экспериментальный гибрид для F401: resident остаётся на CORE, но FOCAL и TinyBASIC выполняют ln, lg, exp и sqrt через локальную single-precision libm в APP. Тригонометрия и pow остаются на resident CORE, потому что полный float-набор не помещается вместе с FOCAL в 20-КиБ APP-арену. Обычная арифметика не переводится на float. Отдельного resident-варианта FLOAT нет.

WS0010-профиль предназначен для Winstar WEH001602A с интерфейсом 6800, питанием 5 В и English/Russian FT=10; он не является синонимом A00/A02. Подключение и обязательная аппаратная приёмка описаны в [MK61s-mini-WS0010.md](#).

Verify, Export и Upload

Обычный Verify выполняет всю сборку и создаёт каталог в binary/. Имя каталога содержит выбранные платформу и экран. В нём лежат:

- .bin resident-прошивки;

- только включённые System/FOCAL.APP, System/BASIC.APP, System/WBMP.APP, System/MARKDOWN.APP, System/CHIP8.APP;
- обязательные для этой F401-платы System/SETUP.APP, System/USBDISK.APP, System/HELP0.TXT и System/HELP1.TXT;
- build.flags с точными compile-time ключами.

WBMP.APP и MARKDOWN.APP вместе не создаются. Графический MARKDOWN.APP открывает и Markdown T2, и WBMP I1; отдельный WBMP.APP нужен только при выключенном Markdown.

Повторная сборка того же профиля удаляет из результата канонический System APP, если его ключ был выключен. Другие каталоги и пользовательские APP сборщик платы не трогает.

На Windows кнопка Upload собирает комплект, прошивает resident.bin через DFU, ждёт возвращения последовательного порта и через терминальный протокол MKC устанавливает и проверяет файлы этого же комплекта в /System. Отдельно открывать USB-диск не нужно — это работает и сразу после форматирования C6, когда USBDISK.APP ещё отсутствует. Выбранные в IDE APP загружаются, выключенные штатные APP удаляются; пользовательские файлы не трогаются. Плата использует собственный uploader mk61Upload, поэтому наследуемый рецепт STM32CubeProgrammer не может незаметно обойти второй этап. Windows-сборка кладёт mk61-system-installer.ps1 рядом с временным каталогом System, и Upload запускает эту копию. Поэтому второй этап не зависит от build.source.path, который IDE может разрешить от C:\Program Files\Arduino IDE. После обновления исходников повторно установите плату командой tools\mk61-arduino-board.cmd и перезапустите IDE: старая копия platform.txt в sketchbook сама не обновится. Команда с -Check не ограничивается наличием файлов: она сравнивает установленный пакет с текущим репозиторием и завершится ошибкой installed but stale, если IDE всё ещё получила бы старый uploader. Обычная установка заканчивается строкой Verified uploader: mk61Upload (DFU + automatic /System install).

Перед Upload переведите BlackPill в системный DFU. Если к компьютеру подключено несколько MK61s, выберите в IDE последовательный COM-порт нужной платы; после прошивки проверяется профиль устройства, чтобы не установить APP от другой платформы или экрана. Перед Upload закройте все программы, использующие COM-порт этого устройства. После DFU загрузчик до 45 секунд ждёт возвращения CDC и эксклюзивного доступа к выбранному порту; если другая программа продолжает его удерживать, установка завершается с прямым сообщением о занятом порте. Прочие последовательные устройства отключать не требуется, если в IDE выбран правильный COM-порт; без выбранного порта должен однозначно находиться один MK61s. При ошибке IDE покажет неуспешную загрузку, даже если resident уже прошился; повторно прошивать его для установки APP не надо.

Восстановление без DFU для Classic V2/UC1609 (путь замените на каталог System своей сборки, а COM9 — на порт своего устройства):

```
tools\mkc.cmd --install-system "binary\mk61s-M-classic-v2-uc1609-f401\System" --expect-
profile classic-v2-uc1609 --port COM9
```

На macOS/Linux Upload пока прошивает только resident. Там по-прежнему нужно скопировать System из комплекта в /System через USB-диск или MKC. При первом переходе на ABI 6 обновите и resident, и файлы /System.

Самостоятельные APP и сжатие

Legacy-путь `tools/build_f401_bundle.sh` запускает отдельные Arduino-сборки с LTO и host-упаковщик ZX0. Он оставлен для пользовательских manifest APP, где пока нужны `arduino-cli`, Bash и отдельный C++17-компилятор.

Плата MK61s F401 + APP вызывает тот же самостоятельный SDK ABI 6, что и командные сборщики. Каждый System APP связывается для виртуальной базы `0x20000000`, без импорта адресов из resident ELF. Загрузчик арендует его размер и исправляет указатели по таблице релокаций. Упаковщик выбирает меньший из ZX0 и ARM Thumb BCJ + ZX0. Все штатные образы вместе с BSS по отдельности укладываются в 20 КиБ; одновременно загружен один APP. Он получает блок своего размера с округлением до 32 байт сверху свободной RAM, ниже защиты стека. Постоянного 20-КиБ резерва нет. APP ABI 2/3/4 нужно пересобрать; готовые ABI 6 продолжают работать без изменений.

Канонический путь `tools/mk61-firmware.cmd` на Windows и macOS/Linux вызывает `tools/build-gcc.cmd` и собирает все включённые модули через общий SDK с тем же выбором сжатия. SETUP содержит экраны платы, RTC и шрифта. Справка терминала извлекается из секции ELF, которая не занимает Flash устройства; копируйте весь System. Написание собственных программ на C/C++ описано в [отдельном руководстве](#), изменение размеров модулей — в [отчёте](#).

Диагностика

Сообщение	Что проверить
Плата не видна	Закрыть все окна IDE, повторить установщик и сверить напечатанный sketchbook с File → Preferences → Sketchbook location; после запуска искать MK61s F401 + APP в Board Selector/Tools → Board, а не в Boards Manager.
LiquidCrystal.h: No such file	Установить LiquidCrystal 1.0.7 через Library Manager.
Не найден STM32duino RTC	Установить STM32duino RTC 1.9.0.
incompatible platform/display pair	Выбрать LCD для mini либо UC1609 для Classic/40th.
OLED включается, но текст неверный	Выбрать OLED1602 · WS0010 FT=10, затем проверить display test map 0..7.
WBMP/CHIP-8 requires UC1609 or USB Screen	Включить USB-экран для mini либо выключить графические APP.
exceeds the 20 KiB APP image limit	Выбранный APP вырос сверх лимита одного образа; это не постоянный резерв SRAM и не ошибка DFU.
app/firmware mismatch	Старый ABI 2/3/4 нужно пересобрать; для ABI 6 проверьте версию публичных сервисов.
python3.exe failed with exit code 9009	Повторно установите свежий пакет платы; новая PowerShell-ветка проверяет py -3/python.exe и не выбирает пустой Windows Store alias. Если Python действительно отсутствует, установите Python 3.10+ и перезапустите IDE.
C++17 compiler not found	Установлен старый пакет платы или старые скрипты репозитория. В свежей Windows-сборке APP пакуются Python-скриптом и Visual Studio/LLVM не требуются; обновите main, повторно выполните tools\mk61-arduino-board.cmd и перезапустите IDE.
lto1.exe ... sketch\objs.a failed	Путь сборочного кэша IDE содержит символы, потерянные Windows-версией GNU Arm LTO. Закройте IDE, повторно выполните tools\mk61-arduino-board.cmd и перезапустите IDE. Установщик создаст отдельный ASCII-кэш, сохранив LTO.
Upload не находит устройство	Перевести STM32F401 в системный DFU и повторить Upload.
MKC terminal installer not found: C:\Program Files\Arduino IDE\tools\mkc\mkc.ps1	Используется старый uploader, который ошибочно полагается на build.source.path во время Upload. Обновите main, закройте IDE, повторно выполните tools\mk61-arduino-board.cmd, перезапустите IDE и заново соберите проект. Если resident уже прошит, достаточно приведённой выше команды mkc.cmd --install-system; повторный DFU не нужен.
System APP installation failed	Resident уже может быть прошит. Проверьте COM-порт и закройте все программы, использующие его, затем выполните показанную выше команду mkc.cmd --install-system без повторного DFU.